

Sổ tay công thức Toán 12 — Danh sách thẻ để duyệt

Đợt 1 · 77 thẻ · xuất 03/10/2026

GV duyệt từng thẻ: tick "Đúng" hoặc ghi chỗ cần sửa. Ưu tiên đọc trước: **10** thẻ nhãn CT 2018: cần xác nhận (giữ hay bỏ khỏi sổ tay) và **7** thẻ có khung đỏ (nguồn in sai, đã sửa lại khi chép).
Nguồn: **TD** = Tổng hợp công thức THPT — Lấy gốc trong vòng 1 nốt nhạc (Thầy Nguyễn Tiến Đạt) · **BK** = BK tự soạn (BKdemy).

Chủ đề	Số thẻ
Ứng dụng đạo hàm — khảo sát hàm số	18
Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian	11
Thống kê — mẫu số liệu ghép nhóm	6
Nguyên hàm — Tích phân	13
Phương pháp tọa độ trong không gian (Oxyz)	24
Xác suất có điều kiện	5

Ứng dụng đạo hàm — khảo sát hàm số

CT12-HS-01

Tính đơn điệu của hàm số (dấu đạo hàm)

CT 2018

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K :

$f'(x) > 0, \forall x \in K \Rightarrow f$ đồng biến trên K

$f'(x) < 0, \forall x \in K \Rightarrow f$ nghịch biến trên K

LƯU Ý

Nếu $f'(x) \geq 0$ (hoặc ≤ 0) và $f'(x) = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm thì vẫn đồng biến (nghịch biến) trên K .

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

đồng biến · nghịch biến · đơn điệu · hàm số tăng giảm · xét chiều biến thiên

Nguồn: TD tr.12, BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-02

Điều kiện hàm bậc ba đơn điệu trên $\mathbb{R}$

CT 2018

$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \ (a \neq 0), y' = 3ax^2 + 2bx + c$

Đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$

Nghịch biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$

LƯU Ý

$b^2 - 3ac$ chính là Δ' của y' . Nếu hệ số a chứa tham số, xét riêng trường hợp $a = 0$.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hàm bậc ba đồng biến trên R · hàm bậc 3 nghịch biến trên R · tìm m để hàm số đồng biến · đơn điệu bậc ba

Nguồn: TD tr.12 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-03

Đơn điệu của hàm phân thức $y = (ax+b)/(cx+d)$

CT 2018

$$y = \frac{ax+b}{cx+d}, D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}, y' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$$

Đồng biến trên từng khoảng xác định $\Leftrightarrow ad - bc > 0$

Nghịch biến trên từng khoảng xác định $\Leftrightarrow ad - bc < 0$

LƯU Ý

Không có dấu "=": $ad - bc = 0$ thì hàm là hằng.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hàm nhất biến · hàm phân thức bậc nhất · đạo hàm hàm nhất biến · ad-bc

Nguồn: TD tr.10, TD tr.12 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-04

Cực trị — dùng đạo hàm cấp hai

CT 2018

$$\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{cases} \Rightarrow x_0 \text{ là điểm cực đại}$$

$$\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) > 0 \end{cases} \Rightarrow x_0 \text{ là điểm cực tiểu}$$

LƯU Ý

Đây chỉ là điều kiện ĐỦ. Nếu $f''(x_0) = 0$ thì chưa kết luận được — lập bảng biến thiên (vd $y = x^4$ có cực tiểu tại 0 dù $y''(0) = 0$).

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

cực đại · cực tiểu · điểm cực trị · đạo hàm cấp 2 cực trị · f''

Nguồn TD tr.12 ghi "đạt cực trị tại $x_0 \Leftrightarrow y'(x_0) = 0, y''(x_0) \neq 0$ " — dấu $\Leftrightarrow$ là SAI (phản ví dụ $y = x^4$). Đã sửa thành $\Rightarrow$.

Nguồn: TD tr.12 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-05

Cực trị của hàm bậc ba

CT 2018

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \ (a \neq 0), y' = 3ax^2 + 2bx + c$$

Có 2 cực trị $\Leftrightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow b^2 - 3ac > 0$

Không có cực trị $\Leftrightarrow b^2 - 3ac \leq 0$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hàm bậc 3 có 2 cực trị · hàm bậc ba không có cực trị · tìm m để hàm số có cực trị

Nguồn: TD tr.12 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-06

Cực trị của hàm trùng phương

CT 2018: cần xác nhận

$$y = ax^4 + bx^2 + c \ (a \neq 0), y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$$

Có 3 cực trị $\Leftrightarrow ab < 0$

Có đúng 1 cực trị $\Leftrightarrow ab \geq 0$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hàm bậc bốn trùng phương · trùng phương 3 cực trị · trùng phương 1 cực trị · $ab < 0$

CT 2018 chỉ khảo sát bậc ba, $y = (ax+b)/(cx+d)$, $y = (ax^2+bx+c)/(mx+n)$ — trùng phương có thể đã ra khỏi CT. GV xác nhận giữ hay bỏ.

Nguồn: TD tr.13 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-07

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn $[a; b]$

CT 2018

 f liên tục trên $[a; b]$:① Tính $f'(x)$, tìm các nghiệm $x_i \in (a; b)$ của $f'(x) = 0$ (và điểm f' không xác định)② Tính $f(a)$, $f(b)$, $f(x_i)$ ③ Số lớn nhất là $\max_{[a;b]} f$, số nhỏ nhất là $\min_{[a;b]} f$

LƯU Ý

Trên khoảng (không phải đoạn) thì phải lập bảng biến thiên rồi kết luận.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

GTLN · GTNN · max min · giá trị lớn nhất · giá trị nhỏ nhất · max min trên đoạn

Nguồn: TD tr.13 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-08

Tiệm cận ngang

CT 2018

hình H04

Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

TCN · đường tiệm cận ngang

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-09

Tiệm cận đứng

CT 2018

hình H04

Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

TCD · đường tiệm cận đứng

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-10

Tiệm cận xiên

CT 2018

hình H04

Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên của đồ thị $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

$$\text{Cách tìm: } a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

TCX · đường tiệm cận xiên

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-11

Tiệm cận của hàm $y = (ax+b)/(cx+d)$

CT 2018

hình H02

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (c \neq 0, ad - bc \neq 0)$$

$$\text{Tiệm cận đứng: } x = -\frac{d}{c}$$

$$\text{Tiệm cận ngang: } y = \frac{a}{c}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tiệm cận hàm nhất biến · tiệm cận hàm phân thức bậc nhất

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-12

Tiệm cận của hàm $y = (ax^2+bx+c)/(mx+n)$

CT 2018

hình H03

Chia đa thức: $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n} = px + q + \frac{r}{mx+n}$ ($m \neq 0, r \neq 0$)

Tiệm cận đứng: $x = -\frac{n}{m}$

Tiệm cận xiên: $y = px + q$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tiệm cận hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất · tiệm cận xiên phân thức

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-13

Tâm đối xứng của đồ thị

CT 2018

Hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$: tâm đối xứng I có hoành độ $x_0 = -\frac{b}{3a}$ (nghiệm của $y'' = 0$)

Hàm $y = \frac{ax+b}{cx+d}$: tâm đối xứng $I\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$ = giao của 2 tiệm cận

Hàm $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$: tâm đối xứng = giao của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tâm đối xứng · điểm uốn · giao hai tiệm cận

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-14

Các dạng đồ thị hàm bậc ba

CT 2018

hình H01

$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) — hình dạng phụ thuộc dấu của a và số nghiệm của $y' = 0$:

$y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt: đồ thị có 2 cực trị

$y' = 0$ có nghiệm kép hoặc vô nghiệm: đồ thị không có cực trị

$a > 0$: nhánh phải đi lên; $a < 0$: nhánh phải đi xuống

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

đồ thị bậc 3 · hình dạng đồ thị hàm bậc ba · nhận dạng đồ thị

Nguồn: TD tr.11 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-15

Các dạng đồ thị hàm $y = (ax+b)/(cx+d)$

CT 2018

hình H02

$y' > 0$ ($ad - bc > 0$): hai nhánh đi lên

$y' < 0$ ($ad - bc < 0$): hai nhánh đi xuống

Hai nhánh đối xứng qua giao điểm của 2 tiệm cận

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

đồ thị hàm nhất biến · đồ thị hypebol · đồ thị phân thức

Nguồn: TD tr.12 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-16

Các dạng đồ thị hàm $y = (ax^2+bx+c)/(mx+n)$

CT 2018

hình H03

Đồ thị có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên, gồm 2 nhánh đối xứng qua giao điểm 2 tiệm cận.

$y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt: đồ thị có 2 cực trị

$y' = 0$ vô nghiệm: đồ thị không có cực trị

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

đồ thị phân thức bậc hai trên bậc nhất · đồ thị có tiệm cận xiên

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-17 **Số giao điểm của hai đồ thị** CT 2018

$(C_1) : y = f(x)$ và $(C_2) : y = g(x)$

Phương trình hoành độ giao điểm: $f(x) = g(x) (*)$

Số giao điểm của (C_1) và (C_2) = số nghiệm của $(*)$

LƯU Ý

Trục hoành có phương trình $y = 0$.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tương giao · phương trình hoành độ giao điểm · giao điểm hai đồ thị

Nguồn: TD tr.13 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-HS-18 **Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình** CT 2018

Đưa phương trình về dạng $f(x) = m$

Số nghiệm = số giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ với đường thẳng nằm ngang $y = m$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

biện luận số nghiệm · $f(x)=m$ · số nghiệm theo m · tìm m để phương trình có nghiệm

Nguồn: TD tr.14 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

CT12-VT-01 **Quy tắc hình hộp** CT 2018 hình H10

Hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hình hộp · cộng vectơ trong không gian · quy tắc hình hộp vectơ

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-02 **Tích vô hướng của hai vectơ (định nghĩa)** CT 2018

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$

$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tích vô hướng · $a.b$ · góc giữa hai vectơ

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-03 **Hệ trục tọa độ Oxyz — tọa độ điểm, tọa độ vectơ** CT 2018 hình H09

$\vec{u} = (x; y; z) \Leftrightarrow \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$M(x; y; z) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = (x; y; z)$ (x : hoành độ, y : tung độ, z : cao độ)

$\vec{i} = (1; 0; 0), \vec{j} = (0; 1; 0), \vec{k} = (0; 0; 1), \vec{0} = (0; 0; 0)$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hệ trục tọa độ Oxyz · tọa độ điểm · tọa độ vectơ · vectơ đơn vị $i j k$ · hoành độ tung độ cao độ

Nguồn: TD tr.35 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-04 Phép toán vectơ theo tọa độ CT 2018

$$\vec{a} = (a_1; a_2; a_3), \vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$$

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1; a_2 \pm b_2; a_3 \pm b_3)$$

$$k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$$

$$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$$

CÂU NHỚ

Hoành bằng hoành, tung bằng tung, cao bằng cao

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

cộng trừ vectơ tọa độ · nhân vectơ với một số · hai vectơ bằng nhau

Nguồn: TD tr.35 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-05 Tọa độ vectơ AB và độ dài đoạn thẳng AB CT 2018

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

vectơ AB · độ dài AB · khoảng cách hai điểm · độ dài vectơ

Nguồn: TD tr.36 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-06 Tọa độ trung điểm, trọng tâm tam giác CT 2018

$$\text{Trung điểm } I \text{ của } AB: I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$$

$$\text{Trọng tâm } G \text{ của } \triangle ABC: G \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right)$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

trung điểm · trọng tâm · trọng tâm tam giác Oxyz

Nguồn: TD tr.36 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-07 Tích vô hướng theo tọa độ — góc giữa hai vectơ CT 2018

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$$

CÂU NHỚ

Hoành nhân hoành + tung nhân tung + cao nhân cao

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

biểu thức tọa độ tích vô hướng · cos góc giữa hai vectơ · hai vectơ vuông góc

Nguồn: TD tr.36 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-08

Hai vectơ cùng phương

CT 2018

$\vec{a}$ cùng phương $\vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) $\Leftrightarrow \vec{a} = k\vec{b}$
 $\Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$ (khi $b_1, b_2, b_3 \neq 0$)

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

cùng phương · ba điểm thẳng hàng · $a = kb$ Nguồn: TD tr.35 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-09

Hình chiếu của điểm lên trục và mặt phẳng tọa độ

CT 2018

 $M(x_M; y_M; z_M)$ chiếu lên: $Ox : (x_M; 0; 0)$ $Oy : (0; y_M; 0)$ $Oz : (0; 0; z_M)$ $(Oxy) : (x_M; y_M; 0)$ $(Oxz) : (x_M; 0; z_M)$ $(Oyz) : (0; y_M; z_M)$

LƯU Ý

Chiếu lên trục nào thì GIỮ tọa độ đó; chiếu lên mặt nào thì cho tọa độ còn thiếu bằng 0.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hình chiếu lên Ox · hình chiếu lên mặt phẳng Oxy · điểm thuộc trục · điểm thuộc mặt phẳng tọa độNguồn: TD tr.35 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-10

Tích có hướng của hai vectơ

CT 2018: cần xác nhận

hình H11

 $[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ $[\vec{a}, \vec{b}]$ vuông góc với cả $\vec{a}$ và $\vec{b}$ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$

CÂU NHỚ

Quy tắc 23 – 31 – 12

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tích có hướng · $[a, b]$ · quy tắc 23-31-12 · tích chéo

SGK 2018 có thể chỉ giới thiệu tích có hướng ở mục đọc thêm — GV xác nhận.

Nguồn: TD tr.36, TD tr.37 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-VT-11

Ứng dụng tích có hướng — diện tích, thể tích

CT 2018: cần xác nhận

 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]|$ Hình bình hành $ABCD$: $S = |[\vec{AB}, \vec{AD}]|$ Tứ diện $ABCD$: $V = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$ Hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$: $V = |[\vec{AB}, \vec{AD}] \cdot \vec{AA'}|$ A, B, C, D đồng phẳng $\Leftrightarrow [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD} = 0$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

diện tích tam giác $Oxyz$ · thể tích tứ diện $Oxyz$ · bốn điểm đồng phẳng · thể tích hình hộpNguồn: TD tr.37 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-TK-01

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm

CT 2018

Mẫu ghép nhóm có các nhóm $[a_1; a_2), [a_2; a_3), \dots, [a_k; a_{k+1})$:

$R = a_{k+1} - a_1$ (đầu mút phải nhóm cuối – đầu mút trái nhóm đầu)

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

khoảng biến thiên · biên độ mẫu ghép nhóm

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-TK-02

Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

CT 2018

Cỡ mẫu n . Tìm nhóm $[a_p; a_{p+1})$ chứa vị trí thứ $\frac{in}{4}$ ($i = 1, 2, 3$):

$$Q_i = a_p + \frac{\frac{in}{4} - C}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p)$$

m_p : tần số nhóm p ; C : tổng tần số các nhóm đứng TRƯỚC nhóm p

LƯU Ý

Q_2 chính là trung vị M_e .

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tứ phân vị · Q1 · Q3 · trung vị ghép nhóm · Q2

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-TK-03

Khoảng tứ phân vị

CT 2018

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$$

LƯU Ý

Đo độ phân tán của nửa giữa mẫu số liệu; ít bị ảnh hưởng bởi giá trị bất thường hơn khoảng biến thiên.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

khoảng tứ phân vị · delta Q · Q3-Q1

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-TK-04

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

CT 2018

$$\bar{x} = \frac{m_1c_1 + m_2c_2 + \dots + m_kc_k}{n}$$

$c_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$: giá trị đại diện (trung điểm) của nhóm i ; m_i : tần số

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

số trung bình · trung bình cộng ghép nhóm · giá trị đại diện

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-TK-05

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm

CT 2018

$$s^2 = \frac{m_1(c_1 - \bar{x})^2 + m_2(c_2 - \bar{x})^2 + \dots + m_k(c_k - \bar{x})^2}{n}$$

$$= \frac{m_1c_1^2 + m_2c_2^2 + \dots + m_kc_k^2}{n} - \bar{x}^2$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

phương sai · s bình · s²

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-TK-06

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

CT 2018

$$s = \sqrt{s^2}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

độ lệch chuẩn · s

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ**Nguyên hàm — Tích phân**

CT12-NH-01

Định nghĩa nguyên hàm

CT 2018

F là một nguyên hàm của f trên K nếu $F'(x) = f(x), \forall x \in K$

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

nguyên hàm · $F'(x)=f(x)$ Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-02

Tính chất của nguyên hàm

CT 2018

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx (k \neq 0)$$

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tính chất nguyên hàm

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-03

Bảng nguyên hàm cơ bản

CT 2018

$$\int dx = x + C$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C (\alpha \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C (0 < a \neq 1)$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

bảng nguyên hàm · nguyên hàm x mũ · nguyên hàm 1/x · nguyên hàm sin cos · nguyên hàm e mũ x · nguyên hàm a mũ x

Nguồn: TD tr.16, TD tr.17 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-04

Nguyên hàm mở rộng theo $(ax + b)$

CT 2018: cần xác nhận

 $(a \neq 0)$

$$\int (ax + b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax + b)^{\alpha+1}}{\alpha + 1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{ax + b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C$$

$$\int \cos(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$$

$$\int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$$

$$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

nguyên hàm mở rộng · nguyên hàm $ax+b$ · nguyên hàm hàm hợpSGK 2018 chỉ dạy nguyên hàm hàm sơ cấp cơ bản; dạng $ax+b$ là mở rộng hay dùng — GV xác nhận giữ.Nguồn: TD tr.16, TD tr.17 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-05

Tích phân — công thức Newton–Leibniz

CT 2018

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (F \text{ là một nguyên hàm của } f)$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tích phân · Newton Leibniz · Niu-tơn Lai-bơ-nít · $F(b)-F(a)$ Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-06

Tính chất của tích phân

CT 2018

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

tính chất tích phân · tách cận tích phân · đổi cận đổi dấu

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-07

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị và trục hoành

CT 2018

hình H05

Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, trục Ox , $x = a$, $x = b$:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

diện tích hình phẳng · diện tích dưới đồ thị · ứng dụng tích phân diện tích

Nguồn: TD tr.17 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-08

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị

CT 2018

hình H06

Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$, $x = b$:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

LƯU Ý

Chưa cho a, b thì giải $f(x) = g(x)$ để tìm cận.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

diện tích giữa hai đồ thị · diện tích hai đường cong

Nguồn: TD tr.17 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-09

Thể tích vật thể (biết diện tích thiết diện)

CT 2018

hình H07

Vật thể nằm giữa 2 mặt phẳng $x = a$, $x = b$; thiết diện vuông góc với Ox tại x có diện tích $S(x)$:

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

thể tích vật thể · thiết diện $S(x)$ · ứng dụng tích phân thể tích

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-10

Thể tích khối tròn xoay

CT 2018

hình H08

Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox , $x = a$, $x = b$ quay quanh Ox :

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

khối tròn xoay · thể tích tròn xoay · quay quanh trục Ox · pi tích phân f bình

Nguồn: TD tr.18 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-11

Tích phân của tốc độ thay đổi (quãng đường từ vận tốc)

CT 2018

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

Quãng đường vật đi từ $t = a$ đến $t = b$ với vận tốc $v(t) \geq 0$: $s = \int_a^b v(t) dt$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

quãng đường vận tốc · tích phân vận tốc · bài toán chuyển động tích phân

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-12

Tích phân từng phần

CT 2018: cần xác nhận

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

CÂU NHỚ

Thứ tự ưu tiên đặt u : $\ln x \rightarrow$ đa thức $\rightarrow$ lượng giác, mũ

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

từng phần · $u dv$ · nhất log nhì đa tam lượng tứ mũ

Phương pháp từng phần nhiều khả năng đã ra khỏi CT 2018 — GV xác nhận giữ hay bỏ.

Nguồn: TD tr.17 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-NH-13

Đổi biến số trong tích phân

CT 2018: cần xác nhận

$$\int_a^b f[u(x)] u'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(t) dt \text{ (đặt } t = u(x))$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

đổi biến · đặt t · đổi cận

Phương pháp đổi biến nhiều khả năng đã ra khỏi CT 2018 — GV xác nhận giữ hay bỏ.

Nguồn: TD tr.17 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ**Phương pháp tọa độ trong không gian (Oxyz)**

CT12-OX-01

Phương trình tổng quát của mặt phẳng

CT 2018

hình H12

Mặt phẳng qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$, VTPT $\vec{n} = (A; B; C) \neq \vec{0}$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Mặt phẳng $Ax + By + Cz + D = 0$ có VTPT $\vec{n} = (A; B; C)$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

phương trình mặt phẳng · vectơ pháp tuyến · VTPT · Ax+By+Cz+D=0

Nguồn: TD tr.37, TD tr.38 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-OX-02

Mặt phẳng qua 1 điểm, có cặp vectơ chỉ phương

CT 2018

hình H12

Mặt phẳng có cặp vectơ chỉ phương $\vec{a}, \vec{b}$ (không cùng phương) có VTPT $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

cặp vectơ chỉ phương · mặt phẳng chứa hai vectơ · VTPT bằng tích có hướng

Nguồn: TD tr.38 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-OX-03

Mặt phẳng đi qua 3 điểm

CT 2018

hình H12

Qua 3 điểm không thẳng hàng A, B, C : VTPT $\vec{n} = [\vec{AB}, \vec{AC}]$, đi qua A

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

mặt phẳng qua ba điểm · mặt phẳng (ABC) · phương trình mặt phẳng ABC

Nguồn: TD tr.38 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-OX-04

Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn

CT 2018

Mặt phẳng qua $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ ($abc \neq 0$):

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

đoạn chắn · x/a+y/b+z/c=1 · mặt phẳng cắt ba trục

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-05

Phương trình các mặt phẳng tọa độ

CT 2018

$$(Oxy) : z = 0 \quad (Oxz) : y = 0 \quad (Oyz) : x = 0$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

mặt phẳng Oxy · mặt phẳng Oxz · mặt phẳng Oyz

Nguồn: TD tr.38 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-06

Mặt phẳng song song, vuông góc — mặt phẳng trung trực

CT 2018

 $(\alpha) \parallel (\beta)$: dùng chung VTPT $\vec{n}_\alpha = \vec{n}_\beta$ $(\alpha) \perp AB$: VTPT $\vec{n}_\alpha = \overrightarrow{AB}$ Mặt phẳng trung trực của MN : qua trung điểm I của MN , VTPT $\overrightarrow{MN}$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hai mặt phẳng song song · hai mặt phẳng vuông góc · mặt phẳng trung trực · mặt phẳng vuông góc đường thẳng AB

Nguồn: TD tr.38, TD tr.39 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-07

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

CT 2018

$$(P) : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (Q) : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

$$(P) \parallel (Q) \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$$

$$(P) \equiv (Q) \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$$

$$(P) \text{ cắt } (Q) \Leftrightarrow A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$$

$$(P) \perp (Q) \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hai mặt phẳng cắt nhau · hai mặt phẳng trùng nhau · điều kiện vuông góc hai mặt phẳng

Nguồn: TD tr.47 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-08

Phương trình tham số của đường thẳng

CT 2018

Đường thẳng qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$, VTCP $\vec{u} = (a; b; c) \neq \vec{0}$:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

phương trình đường thẳng · vectơ chỉ phương · VTCP · phương trình tham số

Nguồn: TD tr.43 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-09

Phương trình chính tắc của đường thẳng

CT 2018

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (\text{khi } abc \neq 0)$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

phương trình chính tắc

Nguồn: TD tr.43 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-10

Đường thẳng qua 2 điểm / vuông góc mặt phẳng / song song đường thẳng

CT 2018

Qua A, B : VTCP $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ Vuông góc với (P) : VTCP $\vec{u} = \vec{n}_P$ Song song với Δ : VTCP $\vec{u} = \vec{u}_\Delta$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

đường thẳng qua hai điểm · đường thẳng vuông góc mặt phẳng · đường thẳng song song đường thẳng

Nguồn: TD tr.43 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-11

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

CT 2018

Thay $x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct$ vào (P) được phương trình bậc nhất ẩn t :Có đúng 1 nghiệm: d cắt (P) (nghiệm t cho giao điểm)Vô nghiệm: $d \parallel (P)$ Vô số nghiệm: $d \subset (P)$ Đặc biệt: $d \perp (P) \Leftrightarrow \vec{u}_d$ cùng phương $\vec{n}_P$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

đường thẳng cắt mặt phẳng · đường thẳng song song mặt phẳng · đường thẳng nằm trong mặt phẳng · giao điểm đường thẳng và mặt phẳng

Nguồn: TD tr.47 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-12

Vị trí tương đối của hai đường thẳng

CT 2018: cần xác nhận

 d_1 qua A , VTCP $\vec{u}_1$; d_2 qua B , VTCP $\vec{u}_2$: $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = \vec{0}$ và $A \notin d_2$ $d_1 \equiv d_2 \Leftrightarrow [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = \vec{0}$ và $A \in d_2$ d_1 cắt $d_2 \Leftrightarrow [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq \vec{0}$ và $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ d_1 chéo $d_2 \Leftrightarrow [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{AB} \neq 0$ $d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hai đường thẳng chéo nhau · hai đường thẳng cắt nhau · hai đường thẳng song song · hai đường thẳng vuông góc

Dùng tích có hướng — phụ thuộc quyết định giữ CT12-VT-10.

Nguồn: TD tr.47 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-13

Góc giữa hai đường thẳng

CT 2018

$$\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|}$$

LƯU Ý

Góc giữa hai đường thẳng luôn trong $[0^\circ; 90^\circ]$ nên có dấu giá trị tuyệt đối.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

góc giữa hai đường thẳng Oxyz · cos góc hai đường thẳng

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-OX-14

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

CT 2018

hình H13

$$\sin(d, (P)) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|}$$

LƯU Ý

Là SIN, không phải cos — vì VTPT vuông góc với mặt phẳng.

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Oxyz · sin góc đường thẳng mặt phẳng

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-OX-15

Góc giữa hai mặt phẳng

CT 2018

hình H14

$$\cos((P), (Q)) = \frac{|\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q|}{|\vec{n}_P| \cdot |\vec{n}_Q|}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

góc giữa hai mặt phẳng Oxyz · cos góc hai mặt phẳng

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-OX-16

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

CT 2018

hình H15

 $M_0(x_0; y_0; z_0), (P) : Ax + By + Cz + D = 0:$

$$d(M_0, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

khoảng cách điểm mặt phẳng · d(M,(P))

Nguồn: TD tr.38, TD tr.48 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-OX-17

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

CT 2018

Bằng khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên mặt này đến mặt kia.

$$(P) : Ax + By + Cz + D_1 = 0, (Q) : Ax + By + Cz + D_2 = 0: d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

khoảng cách hai mặt phẳng song song

Nguồn: TD tr.48, BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-OX-18

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

CT 2018: cần xác nhận

$$\Delta \text{ qua } M_0, \text{ VTCP } \vec{u}: d(M, \Delta) = \frac{|\overrightarrow{M_0M}, \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

khoảng cách điểm đường thẳng Oxyz · d(M,Δ)

Nguồn: TD tr.48 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-19

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

CT 2018: cần xác nhận

 Δ_1 qua M_1 , VTCP $\vec{u}_1$; Δ_2 qua M_2 , VTCP $\vec{u}_2$:

$$d(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{M_1 M_2}|}{|[\vec{u}_1, \vec{u}_2]|}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau Oxyz

Nguồn: TD tr.49 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-20

Hình chiếu của điểm lên mặt phẳng — điểm đối xứng

CT 2018

hình H16

Hình chiếu H của M lên (P) : lập đường thẳng d qua M , VTCP $\vec{n}_P$; $H = d \cap (P)$ Điểm M' đối xứng với M qua (P) : H là trung điểm MM'

$$x_{M'} = 2x_H - x_M, y_{M'} = 2y_H - y_M, z_{M'} = 2z_H - z_M$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

hình chiếu vuông góc · điểm đối xứng qua mặt phẳng · hình chiếu điểm lên mặt phẳng

Nguồn: TD tr.46 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-21

Phương trình mặt cầu

CT 2018

hình H17

Tâm $I(a; b; c)$, bán kính R : $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

mặt cầu · phương trình mặt cầu tâm I bán kính R

Nguồn: TD tr.41, TD tr.42 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-22

Phương trình mặt cầu dạng khai triển

CT 2018

 $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ là mặt cầu $\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ Khi đó tâm $I(a; b; c)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

 $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ · điều kiện là phương trình mặt cầu · tìm tâm và bán kính mặt cầuNguồn: TD tr.41 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-23

Mặt cầu có đường kính AB / đi qua điểm / tiếp xúc mặt phẳng

CT 2018

Đường kính AB : tâm I = trung điểm AB , $R = \frac{AB}{2}$ Tâm I , đi qua M : $R = IM$ Tâm I , tiếp xúc (P) : $R = d(I, (P))$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

mặt cầu đường kính AB · mặt cầu tiếp xúc mặt phẳng · mặt cầu đi qua điểm

Nguồn: TD tr.42 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-0X-24

Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu

CT 2018: cần xác nhận

hình H18

Mặt cầu tâm I bán kính R ; $d = d(I, (P))$: $d > R$: (P) và mặt cầu không có điểm chung $d = R$: (P) tiếp xúc mặt cầu (tiếp diện) $d < R$: (P) cắt mặt cầu theo đường tròn bán kính $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, tâm là hình chiếu của I lên (P)

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

mặt phẳng cắt mặt cầu · tiếp diện · bán kính đường tròn giao tuyến · $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ Nguồn: TD tr.48 | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ**Xác suất có điều kiện**

CT12-XS-01

Xác suất có điều kiện

CT 2018

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0)$$

Khi các kết quả đồng khả năng: $P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

 $P(A|B)$ · xác suất của A khi biết BNguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-XS-02

Công thức nhân xác suất

CT 2018

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

quy tắc nhân xác suất · $P(AB)$ Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-XS-03

Công thức xác suất toàn phần

CT 2018

hình H19

$$P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B})$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

xác suất toàn phần · sơ đồ cây

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-XS-04

Công thức Bayes

CT 2018

hình H19

$$P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(A)} = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B})}$$

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

Bayes · Bay-ét · Bai-ơ · Bayet · xác suất hậu nghiệm

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ

CT12-XS-05

Hai biến cố độc lập

CT 2018

A, B độc lập $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$\Leftrightarrow P(A | B) = P(A)$ (khi $P(B) > 0$)

TÊN KHÁC (ĐỂ TÌM)

biến cố độc lập · độc lập

Nguồn: BK | ☐ Đúng ☐ Sửa: ☐ Bỏ